

1 数学归纳法

目标:

- 数学归纳法在证明中的应用。
- 数学归纳法在构造问题中的应用。

1.1 第一数学归纳法（最常用）

数学归纳法（Principe de récurrence）是证明与整数 n 有关命题 $P(n)$ 的常用方法，其本质为“递推”：

初始 $\rightarrow$ 归纳 $\rightarrow$ 全体成立。

Théorème 1.1: 第一数学归纳法

设命题 $P(n)$ 对每个整数 $n \in \mathbb{N}_{\geq n_0}$ 都有定义。若

- (1) 初始：当 $n = n_0$ 时， $P(n_0)$ 成立；
- (2) 归纳：假设 $P(k)$ 成立（归纳假设），可推出 $P(k+1)$ 成立，

则 $P(n)$ 对所有 $n \in \mathbb{N}_{\geq n_0}$ 成立。

证明. 反证法。若存在 $n \geq n_0$ 使得 $P(n)$ 不成立，则取最小反例 m 。由 (2) 知 $m > n_0$ ，故 $m-1 \geq n_0$ 且 $P(m-1)$ 成立。由 (2) 得 $P(m)$ 成立，矛盾。 $\square$

Exemple 1.2

证明：对任意正整数 n ，有

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

证明. 对任意 $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ ，记命题

$$P(n): 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- 初始： $n = 1$ 时，左边 = 1，右边 = $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$ ，成立。
- 归纳：假设当 $n = k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ 时， $P(k)$ 成立，即 $1 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$ 。我们有

$$1 + \cdots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2},$$

即 $P(k+1)$ 成立。

由（第一）数学归纳法， $P(n)$ 对所有 $n \geq 1$ 成立。 $\square$

1.2 第二数学归纳法（强归纳）

类似于第一数学归纳法，我们可以证明下列的第二数学归纳法。

Théorème 1.3: 第二数学归纳法

设命题 $P(n)$ 对每个整数 $n \geq n_0$ 都有定义。若

- (1) 初始：当 $n = n_0$ 时， $P(n_0)$ 成立；
 - (2) 归纳：假设对所有 $n_0 \leq j \leq k$ 已有 $P(j)$ 成立，可推出 $P(k+1)$ 成立，
- 则 $P(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 成立。

回忆：一个大于 1 的正整数 $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ 被称为 **素数** 当且仅当它仅能被 1 和自身整除。否则称 n 为 **合数**。

Exemple 1.4: 算术基本定理

每个大于 1 的整数 n 都可表示为若干个素数的乘积。

证明. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 设

$P(n)$: 整数 n 可写成素数乘积。

对 $n \geq 2$ 作第二数学归纳法证明 $P(n)$ 。

- 初始： $n = 2$ 时，2 本身是素数，乘积仅含一项， $P(2)$ 成立。
- 归纳：假设对 $n = k \geq 2$ ，所有 $2 \leq m \leq k$ 的 m 都已满足 $P(m)$ 。考察 $n = k + 1$ ：
 - 若 $k + 1$ 为素数，则它自身即为所求。
 - 若 $k + 1$ 为合数，则存在分解 $k + 1 = ab$ ，其中 $2 \leq a, b \leq k$ 。由归纳假设， a, b 分别可写成素数乘积：

$$a = p_1 \cdots p_r, \quad b = q_1 \cdots q_s,$$

于是 $k + 1 = p_1 \cdots p_r q_1 \cdots q_s$ ，也是素数乘积。

无论哪种情况， $P(k + 1)$ 都成立。

根据（第二）数学归纳法，任意大于 1 的整数均可分解为素数乘积。 □

Remarque 1.5

使用数学归纳法的步骤：

- 明确命题： 写出 $P(n)$ 并指出起始值 n_0 。

- **初始:** 验证 $n = n_0$ 时, $P(n_0)$ 成立 (必要时多验几项)。
- **归纳:** 设 $P(k)$ 成立 (强归纳则设 $P(j)$ 对 $j \leq k$ 成立)。由假设推出 $P(k+1)$ 。
- **结论:** 据数学归纳法, $P(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 成立。

1.3 数学归纳法在构造性问题中的应用

数学归纳法不仅是证明工具, 更是强大的构造性方法。

Remarque 1.6

设要构造的对象序列为 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 满足性质 P 。

- (i) **初始:** 显式构造 A_1 , 验证 $P(A_1)$ 成立;
- (ii) **归纳:** 假设已构造 A_k 满足 $P(A_k)$, 给出算法构造 A_{k+1} 并证明 $P(A_{k+1})$ 成立。

Exemple 1.7

构造一个无穷正整数数列 $x_0, x_1, x_2, \dots$, 使得:

- (i) 数列严格递增, 即对任意 $n \in \mathbb{N}$, $x_n < x_{n+1}$;
- (ii) 对于任意不同的 i, j , $x_j \neq 2x_i$;
- (iii) 对于任意不同的 i, j , $x_i + x_j$ 不在数列中。

证明. 我们对 n 进行数学归纳法构造 x_n , 方法如下:

- **初始:** $n = 0$ 时, 令 $x_0 = 3$ 。
- **归纳:** 假设当 $n = k \geq 1$ 时, 已构造 $x_0, \dots, x_k$ 满足条件 (i), (ii), (iii), 下面构造 x_{k+1} 。按自然数顺序依次检查每个候选数 t (从 $x_k + 1$ 开始), 看 t 是否可以加入数列:
 - (i) 若存在 $x_i, i \in [0, k]$ 使得 $t = 2x_i$ 或 $t = x_a + x_b$ (其中 $0 \leq a < b \leq k$), 则跳过 t , 考虑下一个自然数 $t + 1$, 仍设为 t , 重新检查。
 - (ii) 否则, 将 t 加入数列, 即令 $x_{k+1} = t$ 。

由于禁止集是有限的, 而大于 x_k 的正整数有无穷多, 因此总存在满足所有条件的 t 。则数列 $x_0, \dots, x_{k+1}$ 满足条件 (i), (ii), (iii)。

由数学归纳法, 我们构造出了满足条件的数列 $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ 。

□

Remarque 1.8

- $x_0 = 3$
- x_1 : $t = 4$, 不是 2×3 , 加入 $x_1 = 4$
- x_2 : $t = 5$: 不是 2×3 , 2×4 , 不是 $3 + 4$, 加入 $x_2 = 5$
- x_3 :
 - $t = 6$: $6 = 2 \times 3$ 跳过
 - $t = 7$: $7 = 3 + 4$ 跳过
 - $t = 8$: $8 = 2 \times 4$ 跳过
 - $t = 9$: $9 = 4 + 5$ 跳过
 - $t = 10$: $10 = 2 \times 5$ 跳过
 - $t = 11$: 检查通过, 加入 $x_3 = 11$
- ...

得到数列的前几项为: $3, 4, 5, 9, \dots$

Exemple 1.9

构造 $\{1, 2, \dots, 3^n\}$ 的子集, 大小为 2^n 且任意三项组成的数列都不是等差数列。

证明. 我们对 n 进行数学归纳法构造集合 $S_n \subset \{1, 2, \dots, 3^n\}$ 满足上述条件。

- 初步: $n = 1$, 取 $S_1 = \{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$
- 归纳: 假设 $n = k$ 时, 我们已经有 $S_k \subset \{1, \dots, 3^k\}$ 满足条件, 下面我们构造 S_{k+1} 。设

$$A = S_k, \quad B = \{2 \cdot 3^k + x \mid x \in S_k\}.$$

令

$$S_{k+1} = A \cup B \subset \{1, \dots, 3^{k+1}\}.$$

下面我们通过分类讨论证明 S_{k+1} 满足条件。注意：

- $A \subset [1, 3^k]$
- $B \subset [2 \cdot 3^k + 1, 2 \cdot 3^k + 3^k] = [2 \cdot 3^k + 1, 3^{k+1}]$
- A 与 B 不相交, 且 B 是 A 平移 $2 \cdot 3^k$ 得到的

假设 S_{k+1} 中有三项等差数列 p, q, r (即 $p + r = 2q$), 且 $p < q < r$ 。(根据 p, q, r 在 A, B 中的情况讨论, 总共有 8 种情况, 但一部分情况类似)

- (情况 1: $p, q, r \in A$) 由归纳假设, $S_k = A$ 无三项等差数列, 矛盾。
- (情况 2: $p, q, r \in B$) 设 $p = 2 \cdot 3^k + a$, $q = 2 \cdot 3^k + b$, $r = 2 \cdot 3^k + c$, 其中 $a, b, c \in A$ 。

由等差数列条件:

$$(2 \cdot 3^k + a) + (2 \cdot 3^k + c) = 2(2 \cdot 3^k + b)$$

$$4 \cdot 3^k + a + c = 4 \cdot 3^k + 2b$$

$$a + c = 2b$$

于是 $a, b, c \in A$ 构成等差数列, 与归纳假设矛盾。

- (情况 3: $p, q \in A, r \in B$)

由 $p + r = 2q$ 得:

$$r = 2q - p$$

因为 $p, q \leq 3^k$, 所以:

$$r \leq 2 \cdot 3^k - 1$$

但 $r \in B$ 意味着 $r \geq 2 \cdot 3^k + 1$, 矛盾。

- (情况 4: $p \in A, q, r \in B$)

设 $q = 2 \cdot 3^k + b$, $r = 2 \cdot 3^k + c$, 其中 $b, c \in A$ 。

由等差数列条件:

$$p + (2 \cdot 3^k + c) = 2(2 \cdot 3^k + b)$$

$$p + 2 \cdot 3^k + c = 4 \cdot 3^k + 2b$$

$$p + c = 2 \cdot 3^k + 2b$$

左边 $p + c \leq 3^k + 3^k = 2 \cdot 3^k$, 右边 $2 \cdot 3^k + 2b \geq 2 \cdot 3^k + 2$, 矛盾。

- (其他情况) 其余分布如 $(p \in B, q \in A, r \in A)$ 或 $(p \in B, q \in A, r \in B)$ 等, 都会导致顺序矛盾 (如 $p \in B$ 则 $p > 3^n$, 但 $q \in A$ 则 $q \leq 3^n$, 与 $p < q$ 矛盾)。

所有可能的情况均导致矛盾, 则 S_{k+1} 也无三项等差数列。同时易验证:

$$|S_{k+1}| = 2|S_k| = 2^{k+1}, \quad S_{k+1} \subset [1, 3^{k+1}].$$

由数学归纳法, 对任意 $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, 我们构造了 $\{1, 2, \dots, 3^n\}$ 的子集 S_n 使得 $|S_n| = 2^n$ 且任意当中的三项都不能组成等差数列。□

Mathshell 1.10: (选读: 超限归纳法)

一个集合 X 上的**良序关系** $\leq$ 是一个二元关系满足下列条件:

- (i) (偏序关系) $\leq$ 满足自反性、反对称性、传递性;
- (ii) 任意两个元素都能比较: 即对任意 $x, y \in X$, 我们有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$;
- (iii) 任意的 X 中的子集 S 都有最小元素: 存在 $x_0 \in S$ 使得对任意 $x \in S$, 我们有 $x_0 \leq x$ 。

如果 $x \leq y$ 且 $x \neq y$, 我们记 $x < y$ 。

特别地 $(\mathbb{N}, \leq)$ 是一个良序集。所有集合的基数也构成一个良序集。数学归纳法可以推广到更一般的良序集 $(X, \leq)$ 。

设 $(X, \leq)$ 是良序集, $P(x)$ 是关于 $x \in X$ 的命题。如果满足:

- (i) **初始:** 对于 X 的最小元 x_0 , $P(x_0)$ 成立
- (ii) **归纳:** 对于任意 $y \in X$, 如果 $\forall x < y, P(x)$ 成立, 则 $P(y)$ 成立

那么 $\forall x \in X, P(x)$ 成立。

例如我们用超限归纳法证明下列结论: 存在一个 $\mathbb{R}^2$ 中的子集 K 使得任意 $\mathbb{R}^2$ 中的直线都与 K 相交恰好 2 次。

2 数列

目标:

- 数列的定义以及性质 (有界性、单调性) 的证明。
- 常见 (等差、等比、等差-等比、二阶线性递推) 数列的通项公式和求和公式。
- 将数学归纳法应用在数列的相关证明上。

2.1 定义

Définition 2.1: 数列

一个（实）**数列**是从某个整数区间到实数集（或其他集合）的函数，记作

$$u: I \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto u_n,$$

其中 I 通常为

- 有限情形: $I = \{0, 1, 2, \dots, N\}$, 称为**有限数列**;
- 无限情形: $I = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, 称为**无限数列**。

数列可写成

$$(u_n)_{n \in I} = u_0, u_1, u_2, \dots$$

我们称

- u_0 是数列 $(u_n)_{n \in I}$ 的**首项**。
- u_n 是数列 $(u_n)_{n \in I}$ 的**第 n 项**。

Remarque 2.2

函数 u_n 的一个显示表达式称为 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的**通项公式**。

Remarque 2.3

一般地，数列从指标 0 开始；但也可能从某个指标 $N_0 \in \mathbb{N}$ 起才有定义，此时记作 $(u_n)_{n \geq N_0}$ 。

Remarque 2.4

类似地，一个**复数列**是从某个整数区间到复数集的函数，记作

$$u: I \rightarrow \mathbb{C}, \quad n \mapsto u_n.$$

在这一章中，我们主要讨论实数列，但要注意，这一章的结论对复数列也都成立。

Exemple 2.5

- 有限数列: $u_n = 2n$, $n = 0, 1, 2, 3, 4$, 即

$$\underbrace{0}_{u_0}, 2, 4, 6, 8.$$

- 无限数列: $u_n = 2n$, $n \in \mathbb{N}$, 即

$$\underbrace{0}_{u_0}, 2, 4, 6, 8, \dots$$

其中第 n 项为 $u_n = 2n$ 。

Définition 2.6: 数列的运算

给定两个（实）数列 $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 与 $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$,

- 和 $u + v$ 指数列 $(u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$;
- 积 $u \cdot v$ 指数列 $(u_n \cdot v_n)_{n \in \mathbb{N}}$;
- 若对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $v_n \neq 0$, 则商 $\frac{u}{v}$ 指数列 $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ 。

Définition 2.7: 有界数列

设 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一个数列。

- 如果

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M,$$

则称数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 有上界, 并称这样的 M 是它的一个上界。

- 如果

$$\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n,$$

则称数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 有下界, 并称这样的 m 是它的一个下界。

- 如果它同时有上界且有下界, 即

$$\exists m \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n \leq M,$$

则称数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 有界。

Proposition 2.8: 用绝对值刻画有界性

对数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 下列命题等价:

(i) 数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 有界;

(ii) 数列 $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ 有上界。

证明. $\boxed{(i) \implies (ii)}$ 设 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 有界, 取 m, M 使 $\forall n, m \leq u_n \leq M$, 则

$$|u_n| \leq \max(|m|, |M|),$$

故 $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ 有上界。

$\boxed{(ii) \implies (i)}$ 设 $\exists M > 0, \forall n, |u_n| \leq M$, 则

$$-M \leq u_n \leq M,$$

于是 (u_n) 既有下界又有上界, 从而有界。 □

Exemple 2.9

考虑数列

$$u_n = \frac{2 + \cos n}{n + 1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

则 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是有界数列。

证明. 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$|\cos n| \leq 1,$$

则

$$|2 + \cos n| \leq 2 + |\cos n| \leq 3.$$

而分母 $n + 1 \geq 1$, 故

$$|u_n| = \frac{|2 + \cos n|}{n + 1} \leq \frac{3}{n + 1} \leq 3.$$

因此取 $M = 3$ 即得

$$|u_n| \leq 3, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

因此 $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ 有上界。由 Proposition 2.8, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是有界数列。 □

Proposition 2.10

对数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 下列命题等价:

(i) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 有界;

(ii) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 从某个指标起有界。

证明. $\boxed{(i) \implies (ii)}$ 取起始指标为 0 即可得到结论。

$\boxed{(ii) \implies (i)}$ 设对任意 $n \geq n_0$, $|u_n| \leq M$ 。令

$$M' = \max(M, |u_0|, |u_1|, \dots, |u_{n_0-1}|),$$

则 $\forall n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leq M'$, 故 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 有界。 $\square$

Exemple 2.11

设 $u_n = \frac{n + (-1)^n \cdot 2^n}{2^n}$, 判断 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是否有界。

证明. 当 $n \geq 1$ 时, 我们有

$$\frac{n+1}{2^{n+1}} - \frac{n}{2^n} = \frac{1-n}{2^{n+1}} \leq 0.$$

(当 $n \geq 1$ 时, $(\frac{n}{2^n})_{n \in \mathbb{N}_{\geq 1}}$ 单调递减) 因此, 当 $n \geq 1$ 时, $\frac{n}{2^n} \leq \frac{1}{2}$, 所以当 $n \geq 1$ 时,

$$|u_n| \leq \left| \frac{n + (-1)^n \cdot 2^n}{2^n} \right| \leq \frac{n}{2^n} + 1 \leq \frac{3}{2}.$$

由 Proposition 2.10 可得 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 有界。 $\square$

Définition 2.12: 单调数列

称数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- 单调递增, 若 $\forall p, q \in \mathbb{N}, p \leq q \implies u_p \leq u_q$;
- 单调递减, 若 $\forall p, q \in \mathbb{N}, p \leq q \implies u_p \geq u_q$;
- 单调, 若它递增或递减;
- 严格递增, 若 $\forall p, q \in \mathbb{N}, p < q \implies u_p < u_q$;
- 严格递减, 若 $\forall p, q \in \mathbb{N}, p < q \implies u_p > u_q$;
- 严格单调, 若它严格递增或严格递减。

Proposition 2.13: 递增数列的等价刻画

对实数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 下列命题等价:

- (i) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 递增;

$$(ii) \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}.$$

证明. $\boxed{(i) \implies (ii)}$ 假设数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是递增的。设 $n \in \mathbb{N}$ 。由于 $n \leq n+1$ ，我们得到 $u_n \leq u_{n+1}$ 。由于这里的下标 n 是任意的，我们可以得出结论：

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}.$$

$\boxed{(ii) \implies (i)}$ 在假设 (ii) 成立的前提下，我们通过关于 $q \in \mathbb{N}$ 的数学归纳法证明以下命题：

$$P(q) : \forall p \in \llbracket 0, q \rrbracket, u_p \leq u_q.$$

- 初始：当 $q = 0$ 时，由于 $u_0 \leq u_0$ ，命题 $P(0)$ 成立。
- 归纳：假设当 $q = k$ 时，命题 $P(k)$ 成立，即：

$$\forall p \in \llbracket 0, k \rrbracket, u_p \leq u_k.$$

根据假设 (ii) ，我们知道 $u_k \leq u_{k+1}$ 。因此，对于所有 $p \in \llbracket 0, k \rrbracket$ ，有：

$$u_p \leq u_k \leq u_{k+1}.$$

于是，我们得到：

$$\forall p \in \llbracket 0, k+1 \rrbracket, u_p \leq u_{k+1}.$$

这表明 $P(k+1)$ 成立。根据数学归纳法原理，我们可以得出结论。

□

Remarque 2.14

同理，

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 单调递减 $\iff \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_{n+1}$ ；
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 严格递增 $\iff \forall n \in \mathbb{N}, u_n < u_{n+1}$ ；
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 严格递减 $\iff \forall n \in \mathbb{N}, u_n > u_{n+1}$ 。

Exemple 2.15

设数列

$$u_n = \frac{n!}{n^n}, \quad n \geq 1.$$

则 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 严格递减。

证明. 考虑相邻两项比值: 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}.$$

注意到

$$\forall n \geq 1, \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > 1,$$

于是

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} < 1.$$

因此 $u_{n+1} < u_n$ 。由上述注记可知数列严格递减。 □

Exercice 2.16

求下列数列的上下界以及单调性 (证明):

- (1) $\forall n \in \mathbb{N}, u_n := (-1)^n$;
- (2) $u_0 = 1, \forall n \in \mathbb{N}_{\geq 1}, u_n = \sin u_{n-1}$;
- (3) $\forall n \in \mathbb{N}_{\geq 1}, u_n = n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$ 。

Exemple 2.17

设 $u_0 > 0$, 且对 $n \in \mathbb{N}$ 有 $u_{n+1} = 1 + \frac{u_n}{u_n + 1}$ 。证明 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 单调有界。

证明. 首先, 我们证明对任意 $n \in \mathbb{N}, u_n > 0$ 。对任意 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$Q(n): u_n > 0.$$

我们用数学归纳法证明 $Q(n)$ 成立。

- 初始: $n = 0$ 时, 我们有 $u_0 > 0$, 则 $Q(0)$ 成立。
- 归纳: 假设 $n = k \geq 1$ 时, $Q(k)$ 成立, 即 $u_k > 0$ 。下证 $Q(k+1)$ 成立。我们有

$$u_{k+1} = 1 + \frac{u_k}{u_k + 1} > 1 > 0.$$

因此 $Q(k+1)$ 成立。

由数学归纳法, 对任意 $n \in \mathbb{N}, u_n > 0$ 。由此可知对 $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}, 1 \leq u_n \leq 2$, 则 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 有界。

下面证明 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 单调。首先假设 $u_0 \leq u_1$ 。对任意 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$P(n): u_n \leq u_{n+1}.$$

我们用数学归纳法证明 $P(n)$ 成立。

- 初始: $n = 0$ 时, 我们有 $u_0 \leq u_1$, 则 $P(0)$ 成立。
- 归纳: 假设 $n = k \geq 1$ 时, $P(k)$ 成立。下证 $P(k+1)$ 成立。我们有

$$\begin{aligned} u_{k+1} - u_k &= \left(1 + \frac{u_k}{u_k + 1}\right) - \left(1 + \frac{u_{k-1}}{u_{k-1} + 1}\right) \\ &= \frac{u_k - u_{k-1}}{(u_k + 1)(u_{k-1} + 1)}. \end{aligned}$$

因为 $1 \leq u_k, u_{k-1} \leq 2$, 由归纳假设, 我们有 $u_{k+1} - u_k \geq 0$, 即 $P(k+1)$ 成立。

由数学归纳法, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1}$, 即 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 单调递增。

同理, 我们可以证明, 当 $u_0 \geq u_1$ 时, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 单调递减。综上所述, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 单调。 $\square$

Exercice 2.18

设 $u_0 = \sqrt{2}$, 且对 $n \in \mathbb{N}$ 有 $u_{n+1} = \sqrt{3 + 2u_n}$ 。证明 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 单调有界。

2.2 常见数列

2.2.1 等差数列

Définition 2.19: 等差数列

设 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为数列。若存在 $d \in \mathbb{R}$ 使得

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + d,$$

则称 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为等差数列, 称 d 为公差。

Remarque 2.20

数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是等差数列当且仅当

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = u_n - u_{n-1}.$$

Proposition 2.21: 通项公式

设 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为公差 d 的等差数列, 则

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + nd.$$

证明. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 设

$$P(n): u_n = u_0 + nd.$$

我们通过 $n \in \mathbb{N}$ 的数学归纳法证明 $P(n)$ 。

- 初始: $n = 0$,

$$u_0 = u_0 + 0 \cdot d$$

则 $P(0)$ 成立。

- 归纳: 设对 $n = k \in \mathbb{N}_{\geq 0}$, $P(k)$ 成立, 即 $u_k = u_0 + kd$ 。由等差定义及归纳假设,

$$u_{k+1} = u_k + d = (u_0 + kd) + d = u_0 + (k+1)d.$$

则 $P(k+1)$ 成立。

根据数学归纳法原理, $P(n)$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。 □

Proposition 2.22: 连续项求和

设 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为等差数列, $p \leq q$ 为非负整数, 则

$$\sum_{k=p}^q u_k = \frac{u_p + u_q}{2} (q - p + 1).$$

证明. 记项数 $N = q - p + 1$ 。将和式正序与倒序各写一次:

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_q,$$

$$S = u_q + u_{q-1} + \cdots + u_p.$$

两式对应项相加, 利用等差性质 $u_p + u_q = u_{p+1} + u_{q-1} = \cdots$ 得

$$2S = (u_p + u_q) + (u_p + u_q) + \cdots + (u_p + u_q) = N(u_p + u_q).$$

故

$$S = \frac{u_p + u_q}{2} \cdot N = \frac{u_p + u_q}{2} (q - p + 1).$$

□

2.2.2 等比数列

Définition 2.23: 等比数列

设 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为数列。若存在 $q \in \mathbb{R}$ 使得

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n,$$

则称 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为等比数列, 称 q 为公比。

Proposition 2.24: 通项公式

设 (u_n) 为公比 q 的等比数列, 则

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 q^n.$$

证明. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 设

$$P(n): u_n = u_0 q^n.$$

我们通过 $n \in \mathbb{N}$ 的数学归纳法证明 $P(n)$ 。

- 初始: $n = 0$,

$$u_0 = u_0 q^0 = u_0 \cdot 1 = u_0$$

则 $P(0)$ 成立。

- 归纳: 设对 $n = k \in \mathbb{N}_{\geq 0}$, $P(k)$ 成立, 即 $u_k = u_0 q^k$ 。由等差定义及归纳假设,

$$u_{k+1} = q u_k = q(u_0 q^k) = u_0 q^{k+1}.$$

则 $P(k+1)$ 成立。

根据数学归纳法原理, $P(n)$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。 □

Proposition 2.25: 连续项求和

设 (u_n) 为公比 q 的等比数列, $m \leq n$ 为非负整数, 则

- 若 $q = 1$, $\sum_{k=m}^n u_k = u_m \cdot (n - m + 1)$;
- 若 $q \neq 1$, $\sum_{k=m}^n u_k = \frac{u_m - u_{n+1}}{1 - q} = \frac{u_m(1 - q^{n-m+1})}{1 - q}$ 。

证明. 由 Proposition 2.24, 对任意 $k \geq m$, 我们有 $u_k = u_m q^{k-m}$ 成立。

- (情形 1: $q = 1$) 此时 $u_k = u_m$ 为常数, 项数 $n - m + 1$, 故

$$\sum_{k=m}^n u_k = u_m \cdot (n - m + 1).$$

- (情形 2: $q \neq 1$) 写出和式并提取公因子:

$$S = \sum_{k=m}^n u_k = u_m \sum_{k=m}^n q^{k-m} = u_m \sum_{j=0}^{n-m} q^j, \quad (j = k - m).$$

$$qS = \sum_{k=m}^n qu_k = \sum_{k=m}^n u_{k+1} = \sum_{k=m+1}^{n+1} u_k.$$

则

$$qS - S = \sum_{k=m+1}^{n+1} u_k - \sum_{k=m}^n u_k = u_{n+1} - u_m = u_m q^{n-m+1} - u_m = u_m (q^{n-m+1} - 1).$$

因为 $q \neq 1$, 所以

$$S = \frac{u_m - u_{n+1}}{1 - q} = \frac{u_m(1 - q^{n-m+1})}{1 - q}.$$

□

2.2.3 等差—等比数列（算术几何数列）

Définition 2.26: 等差—等比数列

设 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一个数列。若存在 $q, d \in \mathbb{R}$ 使得

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n + d, \quad \alpha = \frac{d}{1-q}$$

则称其为等差-等比数列（或算术几何数列）。

Proposition 2.27: 通项公式

设 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一个数列。假设存在 $q, d \in \mathbb{R}$ 使得 $q \neq 1$,

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n + d.$$

解不动点方程

$$\alpha = q\alpha + d, \text{ 即 } \alpha = \frac{d}{1-q}.$$

令 $v_n = u_n - \alpha$, 则 (v_n) 为公比 q 的等比数列, 从而

$$u_n = \alpha + (u_0 - \alpha)q^n.$$

证明. 我们有

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \alpha = (qu_n + d) - (q\alpha + d) = q(u_n - \alpha) = qv_n.$$

于是 (v_n) 为公比 q 的等比数列, 通项

$$v_n = v_0 q^n = (u_0 - \alpha)q^n.$$

从而有

$$u_n = \alpha + v_n = \alpha + (u_0 - \alpha)q^n.$$

□

Proposition 2.28: 求和公式

设 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一个数列。假设存在 $q, d \in \mathbb{R}$ 使得 $q \neq 1$,

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n + d.$$

$$u_n = \alpha + (u_0 - \alpha)q^n$$

则

$$\sum_{k=0}^n u_k = \frac{u_0 - \alpha}{1 - q}(1 - q^{n+1}) + \alpha(n+1), \quad \text{其中 } \alpha = \frac{d}{1 - q}.$$

证明. 已知通项

$$u_k = \alpha + (u_0 - \alpha)q^k, \quad \alpha = \frac{d}{1 - q}.$$

代入和式:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n u_k &= \sum_{k=0}^n [\alpha + (u_0 - \alpha)q^k] \\ &= \alpha(n+1) + (u_0 - \alpha) \sum_{k=0}^n q^k \\ &= \alpha(n+1) + (u_0 - \alpha) \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}. \end{aligned}$$

整理即得所求公式。

□

Exercice 2.29

设数列 (u_n) 满足 $u_0 = 2$ 且

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 5.$$

求通项 u_n 和 $\sum_{k=0}^n u_k$ 。

2.2.4 二阶线性递推数列

Définition 2.30: k 阶线性递推数列

设 $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, 给定实数 (或复数) 系数 $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ 且 $a_0 \neq 0$, 函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, 以及初始值 $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}$ 。若数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 满足

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+k} = a_{k-1}u_{n+k-1} + a_{k-2}u_{n+k-2} + \dots + a_0u_n + f(n),$$

则称 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为 k 阶线性递推数列。

- 若 $f(n) \equiv 0$, 称 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为 k 阶线性齐次递推数列;
- 若 $f(n) \not\equiv 0$, 称为 k 阶线性非齐次递推数列。

Remarque 2.31

等差-等比数列是一阶线性递推数列。

我们主要讨论二阶线性（齐次）递推数列。

Définition 2.32: 特征方程

设 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为二阶线性递推数列, 即存在 $a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $b \neq 0$,

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n.$$

称方程

$$x^2 - ax - b = 0$$

为其特征方程。

Théorème 2.33: 二阶线性递推通项公式

设二阶线性递推数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的特征方程为 $x^2 - ax - b = 0$, 判别式为 $\Delta = a^2 + 4b$ 。则下列的结论成立:

(i) $\Delta > 0$: 两相异实根 x_1, x_2 , 则

$$\exists A, B \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = Ax_1^n + Bx_2^n;$$

(ii) $\Delta = 0$: 重根 x_0 , 则

$$\exists A, B \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = (A + Bn)x_0^n;$$

(iii) $\Delta < 0$: 共轭复根, 设 $x_0 = re^{i\theta}$, 则

$$\exists A, B \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = r^n (A \cos n\theta + B \sin n\theta).$$

证明. (i) $\Delta > 0$: 因为 $x_2 - x_1 \neq 0$, 所以存在唯一的 $A, B \in \mathbb{R}$ 使得

$$\begin{cases} A + B = u_0, \\ Ax_1 + Bx_2 = u_1. \end{cases}$$

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 设

$$P(n): u_n = Ax_1^n + Bx_2^n.$$

我们将用第二数学归纳法证明 $P(n)$ 。

- 初始: $n = 0, 1$, 由 A, B 的选取, 我们有

$$\begin{cases} u_0 = A + B, \\ u_1 = Ax_1 + Bx_2. \end{cases}$$

则 $P(0), P(1)$ 成立。

- 归纳: 假设 $P(0), \dots, P(k)$ 成立, 则

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= au_k + bu_{k-1} \\ &= a(Ax_1^k + Bx_2^k) + b(Ax_1^{k-1} + Bx_2^{k-1}) \\ &= Ax_1^{k-1}(ax_1 + b) + Bx_2^{k-1}(ax_2 + b) \\ &= Ax_1^{k+1} + Bx_2^{k+1}, \end{aligned}$$

其中用到 $x_i^2 = ax_i + b$ 。故 $P(k+1)$ 成立。

(ii) $\Delta = 0$: 因为 $a \neq 0$ 且 $\Delta = 0$, 则 $b \neq 0$ 。因此 $x_0 \neq 0$ 。那么存在唯一的 $A, B \in \mathbb{R}$ 使得

$$\begin{cases} A = u_0, \\ (A + B)x_0 = u_1. \end{cases}$$

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 设

$$P(n): u_n = Ax_1^n + Bx_2^n.$$

类似地, 我们可以用第二数学归纳法证明 $P(n)$ (练习)。

- 初始: $n = 0, 1$,

$$\begin{cases} u_0 = A, \\ u_1 = (A + B)x_0. \end{cases}$$

则 $P(0), P(1)$ 成立。

- 归纳: 假设 $P(0), \dots, P(k)$ 成立, 则

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= au_k + bu_{k-1} \\ &= a(A+Bk)x_0^k + b(A+B(k-1))x_0^{k-1} \\ &= x_0^{k-1} \left[a(A+Bk)x_0 + b(A+B(k-1)) \right]. \end{aligned}$$

利用韦达定理, $a = 2x_0$ 及 $b = -x_0^2$, 得

$$\begin{aligned} &a(A+Bk)x_0 + b(A+B(k-1)) \\ &= 2x_0^2(A+Bk) - x_0^2(A+B(k-1)) \\ &= x_0^2(2A+2Bk-A-Bk+B) \\ &= x_0^2(A+B(k+1)), \end{aligned}$$

故 $u_{k+1} = (A+B(k+1))x_0^{k+1}$, $P(k+1)$ 成立。

(iii) 设 $x_0 = re^{i\theta}$, 则 $\bar{x}_0 = re^{-i\theta}$ 。我们先考虑复系数形式

$$u_n = Cx_0^n + D\bar{x}_0^n, \quad C, D \in \mathbb{C}.$$

因为 $x_0 - \bar{x}_0 = 2ir \sin \theta \neq 0$, 所以存在唯一 $C, D \in \mathbb{C}$ 使得

$$\begin{cases} C + D = u_0, \\ Cx_0 + D\bar{x}_0 = u_1, \end{cases}$$

注意到 $\bar{C} = D$, 令 $2C = A - iB$, $2D = A + iB$, 则

$$u_n = r^n (A \cos n\theta + B \sin n\theta).$$

归纳步骤与 (i) 完全相同, 利用 $x_0^2 = ax_0 + b$ 即可。

□

Remarque 2.34: (求和)

保持上述定理的符号, 对于二阶线性递推数列的三种情况, 我们有两种计算 $S_n := \sum_{k=0}^n u_k$:

- (法一)

(i) $\Delta > 0, u_n = Ax_1^n + Bx_2^n$: ($x_1, x_2 \neq 1$)

$$S_n = A \frac{1 - x_1^{n+1}}{1 - x_1} + B \frac{1 - x_2^{n+1}}{1 - x_2}.$$

(ii) $\Delta > 0, u_n = (A + Bn)x_0^n$: ($x_0 \neq 1$) 注意到

$$\sum_{k=0}^n kx_0^k = \frac{x_0(1 - (n+1)x_0^n + nx_0^{n+1})}{(1-x_0)^2},$$

则

$$S_n = A \frac{1 - x_0^{n+1}}{1 - x_0} + B \frac{x_0(1 - (n+1)x_0^n + nx_0^{n+1})}{(1-x_0)^2}.$$

(iii) $\Delta > 0, u_n = Ax_1^n + Bx_2^n$:

- (法二) 利用递推公式和通项公式: ($a+b \neq 1$) 由递推公式可得

$$S_{n+2} - x_1 - x_0 = aS_{n+1} + bS_n - ax_0$$

则

$$(a+b-1)S_n = x_{n+2} + (1-a)x_{n+1} - x_1 + (a-1)x_0.$$

Exemple 2.35

求下列二阶线性递推数列的通项公式 (用实数表示) 以及前 $(n+1)$ 项和 $\sum_{k=0}^n u_k$:

(i) $u_0 = 1, u_1 = 1, u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$;

(ii) $u_0 = 1, u_1 = 1, u_{n+2} = -u_{n+1} - u_n$;

(iii) $u_0 = 1, u_1 = 1, u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n$.

证明. (i) 二阶线性递推数列的特征方程为

$$x^2 - 3x + 1 = 0$$

解得 $x_1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}, x_2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$. 设通解为

$$u_n = A \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right)^n + B \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

令 $n=0, n=1$ 可得

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ A \frac{3+\sqrt{5}}{2} + B \frac{3-\sqrt{5}}{2} = 1. \end{cases}$$

解得

$$A = \frac{5-\sqrt{5}}{10}, \quad B = \frac{5+\sqrt{5}}{10}.$$

故

$$u_n = \frac{5 - \sqrt{5}}{10} \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \frac{5 + \sqrt{5}}{10} \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

(ii) 二阶线性递推数列的特征方程为

$$x^2 + x + 1 = 0 \Rightarrow r = e^{\pm 2\pi i/3}.$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4i}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$\pm \frac{2\pi i}{3}$
 e

解得 $x_1 = e^{2\pi i/3}, x_2 = e^{-2\pi i/3}$ 。设通解为

$$u_n = A \cos \frac{2\pi n}{3} + B \sin \frac{2\pi n}{3}.$$

令 $n = 0, n = 1$ 可得

$$\begin{cases} A = 1, \\ A \cos \frac{2\pi}{3} + B \sin \frac{2\pi}{3} = 1. \end{cases}$$

利用 $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 得

$$B = \sqrt{3}.$$

故

$$u_n = \cos \frac{2\pi n}{3} + \sqrt{3} \sin \frac{2\pi n}{3}.$$

(iii) 二阶线性递推数列的特征方程为

$$x^2 - 2x + 1 = 0.$$

解得 $x_1 = x_2 = 1$ 。设通解为

$$u_n = (A + Bn) \cdot 1^n = A + Bn.$$

令 $n = 0, n = 1$ 可得

$$\begin{cases} A = 1, \\ A + B = 1 \end{cases}$$

从而 $A = 1, B = 0$ 。故

$$u_n = 1.$$

□

Exercice 2.36

- (i) (斐波那契数列) 设数列 $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 满足 $F_0 = F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, 求通项。
- (ii) 设数列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 满足 $u_{n+2} = -u_{n+1} - u_n$, 证明其为周期数列。
- (iii) 设数列 $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 满足 $v_0 = 1, v_1 = 3$, $v_{n+2} = 4v_{n+1} - 4v_n$, 求通项。